문제 1. 슈타이너의 대칭성 깨짐 고속도로 (Steiner's symmetry breaking highway)

대칭성은 현대 이론물리학의 지도 원리이다. 그러나 어떤 문제가 특정 대칭성을 가진다고 해서 그 해를 모두 대칭성 논증만으로 찾을 수 있는 것은 아니다. 이 현상은 자발적 대칭성 깨짐(spontaneous symmetry breaking)이라고 알려져 있으며, 우리 우주에서 입자의 본질을 이해하는 데 근본적이다. 아래 문제는 부분적으로 이 현상을 훨씬 단순한 상황에서 보이기 위한 것이다.

슈타이너 씨는 고속도로 건설 사업에 진출하려 한다. 그가 설계하고 건설하려는 프로젝트는, 주어진 도시들의 집합에 대해 임의의 두 도시 사이를 이동할 수 있도록(단, 두 도시 사이의 경로가 반드시 최단 경로일 필요는 없다) 고속도로 망을 건설하는 것이다. 이 제약 하에서 비용을 줄이기 위해, 그의 목표는 건설해야 하는 각 고속도로 망의 총 길이를 최소화하는 것이다.

Part I (4 pt).

첫 번째 프로젝트 묶음에서, 슈타이너 씨는 세 도시를 연결하는 고속도로 망을 설계해야 한다. 이 부분에서는 세 도시가 장애물이 없는 균질한 평면 위에 있다고 가정한다.

a) 첫 프로젝트로, 정삼각형의 꼭짓점에 놓인 세 도시를 연결하는 최소 길이의 고속도로 망을 찾아야 한다. 대칭성 논증을 이용하여 고속도로 망의 길이를 최소화하는 설계를 찾아라. 정삼각형의 변의 길이가 L일 때, 이 고속도로 망의 총 길이를 구하라.

b) 다음 프로젝트로, 평면 위의 일반적인 세 점을 연결하는 최소 길이의 고속도로 망을 찾아야 한다. 이를 위해 그는 벡터 미적분을 사용하기로 한다.

   i) 평면 위의 두 점 A와 O를 생각하자. 점 O를 어떤 미소 벡터 $\vec{\delta}$만큼($\vec{\delta}$의 크기는 A와 O 사이의 거리보다 훨씬 작다) 평행이동시키면, 점 A와 O 사이의 거리가

   $$\delta d = \vec{e} \cdot \vec{\delta}$$

   만큼 변함을 보여라. 여기서 $\vec{e}$(즉 $\vec{e} \cdot \vec{e} = 1$)는 A에서 O를 향하는 방향의 단위벡터이다.

   ii) i)의 결과를 이용하여, 모든 각이 120도보다 작은 삼각형의 꼭짓점인 세 점을 연결하는 최소 길이의 고속도로 망을 찾아라. 구체적으로, 모든 도로의 형태(직선 또는 곡선), 교차점의 개수, 그리고 망의 임의의 두 변이 각 교차점에서 이루는 각을 찾아라. a)에서 얻은 답이 이 예측과 일치하는지 확인하라.

   iii) 한 각이 120도보다 큰 삼각형의 꼭짓점인 세 점을 연결하는 최소 고속도로 망을 찾아라. 다시 한 번, 모든 도로의 형태(직선 또는 곡선), 교차점의 개수, 망의 임의의 두 변 사이의 교차각을 찾아라.

Part II (3 pt).

두 번째 프로젝트 묶음에서, 슈타이너 씨는 정사각형의 꼭짓점에 놓인 네 도시를 연결하는 고속도로 망을 설계해야 한다. 이 부분에서도 네 도시가 장애물이 없는 균질한 평면 위에 있다고 가정한다.

c) a)에서처럼, 과거의 제안들은 대칭성 논증을 이용하여 고속도로의 길이를 최소화하는 망을 찾았는데, 이번에는 네 도시를 연결하는 망이다. 그러한 구성을 기술하고, 정사각형의 모든 변의 길이가 L이라고 가정할 때 고속도로 망의 총 길이를 구하라. Part I의 결과를 이용하여, 대칭적 구성이 **단일 교차점**을 갖는 최소 길이의 망임을 보여라.

d) 슈타이너 씨는 c)에서 찾은 대칭적 구성이 망의 총 길이를 최소화하는 것이 **아니라고** 의심한다. Part I의 결과를 이용하여, 길이를 최소화하는 다른 망 구성이 실제로 존재하는지 알아내라. 존재한다면, 망의 새로운 최소 길이를 구하고 c)에서 구한 거리와 비교하라.

e) 결과를 검증하기 위해, d)에서 찾은 망의 교차점들을 이들을 잇는 축을 따라 서로 가까이 또는 멀리 가져갈 때 망의 전체 길이를 정성적으로 스케치하라.

(d)에서 찾은 구성이 둘보다 많은 교차점을 포함한다면, 그래프를 그릴 때 그 중 두 개만 가까이 또는 멀리 가져가도록 선택하라. c)의 구성이 최소 길이라고 판단했다면, 이 구성의 단일 교차점을 두 개의 교차점으로 분리할 때 망의 길이를 그려라.)

Part III (3 pt).

슈타이너 씨의 프로젝트는 도시 간 거리가 지구 반지름에 비견될 규모로 커지면서 전 지구적 규모에 이르렀다. 그 때문에 그는 고속도로 망을 설계할 때 지구의 곡률을 고려해야 한다. 지구는 반지름 R의 완전한 구이고 장애물이 없는 균질한 표면을 갖는다고 가정하라. 지구 적도 위의 두 도시만을 연결할 때, 그는 두 도시 사이의 최소 경로 또한 적도를 따른다는 것을 알아냈다. 이 사실을 이용하여, 슈타이너 씨가 다음 두 고속도로 망을 설계하도록 도와라.

f) 북극의 도시, 남극의 도시, 그리고 위도 북위 44.42도, 경도 동경 26.10도인 도시 부쿠레슈티(Bucharest)를 연결하는 최소 고속도로 망을 찾아라. 이를 위해, 모든 도로의 형태(직선 또는 곡선), 교차점의 개수, 망의 임의의 두 변 사이의 교차각, 그리고 망의 총 길이를 찾아라.

g) 북극의 도시와, 적도 위 동경 30도 및 서경 30도에 각각 위치한 두 도시를 연결하는 최소 고속도로 망을 찾아라. 이를 위해, 모든 도로의 형태(직선 또는 곡선), 교차점의 개수, 망의 임의의 두 변 사이의 교차각을 찾아라.

힌트: 구 위의 두 점(1과 2)의 구면에 대한 법선벡터가 각각 $\vec{n_1}$과 $\vec{n_2}$로 주어질 때, 두 점 사이의 거리는

$$d = R\theta$$

로 주어진다. 여기서 θ는 $\vec{n_1}$과 $\vec{n_2}$ 사이의 각으로,

$$\cos\theta = \vec{n_1} \cdot \vec{n_2}$$

로 주어진다. 이를 이용하여, 점 1에서 구에 접하며 1에서 2를 향하는 단위벡터가 다음과 같이 표현됨을 보여라.

$$\vec{e_{12}} = -\frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{\sqrt{1-(\vec{n_1} \cdot \vec{n_2})^2}}\,\vec{n_1} + \frac{1}{\sqrt{1-(\vec{n_1} \cdot \vec{n_2})^2}}\,\vec{n_2}$$

단, 벡터 $\vec{n_1}$과 $\vec{n_2}$가 서로 정반대가 아닐 때(즉 두 점이 구의 정확히 반대편에 있지 않을 때)에 한한다.

Dr. Luca ILIEŞIU
Stanford Institute for Theoretical Physics, Stanford University